TP1 : Gestion des compétitions de football
Créer et Peupler : CREATE et options, INSERT TO

Compétences visées :
- Définir la base de données :
  - Comprendre la logique de création d'une base de données en fonction du schéma relationnel
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de création des tables
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles en suivant le dictionnaire des données
- Créer la base de données grâce au langage de définition de données
  - Créer les tables (CREATE) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées
  - Peupler des tables c'est-à-dire créer des enregistrements (INSERT INTO)

Cette étude porte sur un SI permettant de gérer les résultats des matchs de football au cours de plusieurs saisons, ainsi que la composition des équipes. Voici le schéma relationnel de la base de données à créer :

JOUEUR (**num_joueur**, nom, prenom, age, **#numNationalité**, nbSelect, activite)

APPARTENIR **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

PRETER **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

EQUIPE (**num_equipe**, nom, capaciteStade, budget)

PARTICIPER (**#numEquipe**, **#numCompétition,** resultat)

COMPETITION (**num_comp**, nom, type)

NATIONALITE (**num_nationalité**, libelle)

Étape 1 :

1. Identifiez les clés primaires et étrangères nécessaires pour les tables **JOUEUR** et **EQUIPE et NATIONALITE**.
2. Proposez l'ordre de création et justifiez-le.
3. Écrivez les requêtes pour créer **NATIONALITE et JOUEUR.**
4. Remplissez les tables avec :
   - 2 nationalités de votre choix,
   - Un joueur.

Étape 2 :

Vous disposez d'un script SQL qui permet de créer plusieurs tables : **EQUIPE, APPARTENIR, PRETER et COMPETITION**.
Cependant, ce script contient différentes erreurs (syntaxe, contraintes, types de données, ordre de création, etc.).

Travail à réaliser :

- **Exécutez le script tel qu'il est fourni** afin d'identifier les erreurs signalées par le SGBD.
- **Analysez les messages d'erreurs** et expliquez ce qu'ils signifient.
- **Corrigez le script** pour qu'il s'exécute correctement et crée **toutes les tables avec leurs contraintes**.
- **Justifiez vos corrections** en expliquant les erreurs initiales et la solution apportée.

```
CREATE TABLE Equipe (
   num_equipe INTEGER AUTO_INCREMENT,
   nom VARCHAR2(50) NOT,
   capaciteStade NUMERIC(5) CHECK (capaciteStade >= 0 AND capaciteStade <= 100000),
   budget REAL DEFAULT '0'
);
CREATE TABLE Competition (
   num_comp NUMERIC,
   nom VARCHAR(50),
   typee VARCHAR(20) NOT NULL,
   UNIQUE (nom, type)
);
CREATE TABLE APPARTENIR (
   numJoueur NUMERIC,
   numEquipe NUMERIC,
   dateDeb DATE NOT NULL,
   dateFin DATE CHECK dateFin > dateDeb,
   poste CHAR(2) CHECK (poste IN ('G','D','M','A','R')),
   numMaillot NUMERIC
);
CREATE TABLE PRETER (
   numJoueur NUMERIC,
```

```
    numEquipe NUMERIC,
    dateDeb DATE,
    dateFin DATE,
    poste VARCHAR(10) CHECK poste IN ('G','D','M','A','R'),
    numMaillot INTEGER,
    PRIMARY KEY numJoueur, numEquipe,
    FOREIGN KEY (numJoueur) REF JOUEUR(num_joueur)
);
```

Étape 3 : Utiliser une IA (ChatGPT)

Pour la dernière table (**PARTICIPER**), vous ne l'écrirez pas vous-même :

1. Demandez à ChatGPT de générer le code SQL pour la table PARTICIPER en lui donnant le dictionnaire de données et le schéma relationnel.
2. Analysez le code proposé :
   - Est-ce correct ?
   - Faut-il modifier les types, les contraintes, les clés primaires/étrangères ?
3. Corrigez si nécessaire et exécuter votre version finale.

Dictionnaire de données

Attribut	Type	Domaine	Attribut	Type	Domaine
num_joueur	Numérique	/	num_equipe	Numérique	/
Nom	Alphanumérique	/	capaciteStade	Numérique	0-100.000
prenom	Alphanumérique	/	budget	Numérique	>0
Age	Numérique	16-65	dateDeb	Date	
numNationalité	Numérique	AUTO-INCREMENT	dateFin	Date	>dateDeb
nbSelect	Numérique	0-200	num_comp	Numérique	/
Poste	Liste	G, D, M, A, R	type	Alphanumérique	/
numMaillot	Numérique *	/	num_nationalité	Numérique	/
Activité	Booléen	OUI, NON	libelle	Alphanumérique	/
resultat	Alphanumérique	/			